

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000319 - Sistemas Electrónicos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000319 - Sistemas Electrónicos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lucilio Cordero Grande	C-230	lucilio.cordero@upm.es	Sin horario. Solicitar cita por email
Andres De Santos Lleo (Coordinador/a)	C-227	andres.santos@upm.es	Sin horario. Solicitar cita por email

Juan Jose Gomez Valverde	C-230	juanjo.gomez@upm.es	Sin horario. Solicitar cita por email
Juan Antonio Lopez Martin	B-111	juanantonio.lopez@upm.es	Sin horario. Solicitar cita por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Montalvo Garcia, David	david.montalvo@upm.es	Gomez Valverde, Juan Jose

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE21 - Conocer, comprender y utilizar herramientas informáticas para la resolución de problemas matemáticos y de simulación de sistemas.

CE36 - Comprender y saber calcular diferentes aspectos de los circuitos electrónicos analógicos y del comportamiento analógico de circuitos digitales dados.

CE37 - Capacidad para ser capaz de utilizar herramientas informáticas de cálculo y diseño de circuitos.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA264 - Comprender los subsistemas básicos de acondicionamiento y procesado digital

RA263 - Conocer las técnicas de conexión de periféricos básicos, a nivel de hardware y de programación de bajo nivel (drivers)

RA262 - Comprender el funcionamiento de los sistemas digitales basados en microprocesador

RA260 - Saber utilizar herramientas básicas de diseño y simulación de circuitos

RA261 - Comprender la estructura y funcionamiento básicos de un microprocesador y otros dispositivos electrónicos programables

RA258 - Saber diseñar y verificar circuitos digitales sencillos

RA259 - Conocer los componentes básicos de los circuitos digitales y comprender sus especificaciones

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura pretende enseñar al alumno a analizar y diseñar un sistema digital para resolver aplicaciones concretas (preferiblemente de tipo biomédico). El sistema interactuará con su entorno, mediante unidades de entradas/salidas principalmente digitales, pero también analógicas con los correspondientes conversores. Se estudiarán las soluciones con puertas lógicas (circuitos combinacionales y secuenciales) así como su realización con circuitos programables. Asimismo, se estudiarán los sistemas basados en microprocesadores o microcontroladores, incluyendo sus posibilidades de tratamiento de información en tiempo real.

4.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de electrónica digital
2. Bloques combinacionales
3. Bloques secuenciales
4. Otros bloques aritmético-lógicos
5. Circuitos programables
6. Memorias
7. Arquitecturas de procesadores
8. Programación y flujo de diseño: lenguaje C
9. Unidades de Entrada/salida. GPIO (General Purpose Input/Output)
10. Temporizadores
11. Interrupciones y gestión en tiempo real
12. Salida por comparador, PWM (Pulse-width modulation)
13. Entradas/Salidas analógicas. ADC (Analog-to-digital converter)
14. Buses serie (UART, I2C, SPI)
15. Sistemas: FSM y buffers

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Fundamentos de electrónica digital Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Bloques combinacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloques combinacionales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación y resolución de problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Bloques secuenciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloques secuenciales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación y resolución de problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Bloques secuenciales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Otros circuitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación y resolución de problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Otros circuitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Circuitos programables y memorias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
6	Introducción a procesadores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Programación Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Programación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral GPIO Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación y resolución de problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	GPIO Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temporizadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Temporizadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica de laboratorio (1) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Interrupciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PWM Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Entradas/salidas analógicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica de laboratorio (2) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
13	Buses serie Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica de laboratorio (3) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
14	Sistemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Participación y resolución de problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
3	Participación y resolución de problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2%	0 / 10	
4	Participación y resolución de problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2%	0 / 10	
5	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CG01 CE21 CE36
8	Participación y resolución de problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	
10	Práctica de laboratorio (1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	9%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
12	Práctica de laboratorio (2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
13	Práctica de laboratorio (3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
17	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	35%	3 / 10	CE21 CG02 CG01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CG01 CE21 CE36
10	Práctica de laboratorio (1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	9%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
12	Práctica de laboratorio (2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
13	Práctica de laboratorio (3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
17	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	35%	3 / 10	CE21 CG02 CG01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Práctica de laboratorio (1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	9%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
Práctica de laboratorio (2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01
Práctica de laboratorio (3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	8%	2 / 10	CE21 CE37 CG02 CG09 CG01

Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CE36 CE21 CG02 CG01
-----------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	------------------------------

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, siempre que se haya obtenido la nota mínima en las actividades que la tengan (en caso contrario, la nota no podrá ser superior a 4.5).

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

La realización de prácticas en el laboratorio se considera una actividad obligatoria no recuperable, pues permite adquirir competencias difíciles de adquirir de otro modo (como CE37 y CG09) y su realización en un laboratorio compartido con otras asignaturas dificultan la realización de las prácticas en otras fechas. Las fechas exactas y horario de las prácticas se anunciarán con al menos dos semanas de anticipación. Se deben realizar en el curso actual, pues pueden variar de un año a otro.

Evaluación progresiva:

Es el procedimiento recomendado y comprenderá los siguientes apartados:

- Entrega de ejercicios y participación activa en clase (10 %)
- Examen parcial 1 (30 %)
- Examen parcial 2 (35 %)
- Examen de prácticas de laboratorio (25 %)

Prueba de evaluación global:

Para aprobar la asignatura se deben haber realizado las prácticas de laboratorio, habiendo obtenido la nota mínima requerida, con la misma normativa de la evaluación progresiva.

La prueba de evaluación coincidirá con el examen parcial 2, no pudiendo repetir el examen parcial 1 que no tiene nota mínima para superar la asignatura.

Convocatoria extraordinaria:

Para poder presentarse, se deben haber realizado presentado previamente las prácticas de laboratorio, habiendo obtenido la nota mínima requerida, con la misma normativa de la evaluación progresiva.

La prueba de esta convocatoria tratará sobre todo el temario de la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones	Recursos web	En el Moodle de la asignatura habrá una copia de todo el material utilizado en las clases, así como el necesario para la realización de los ejercicios.
Digital Design and Computer Architecture	Bibliografía	Autores: D. Harris & S. Harris. Editorial: Elsevier
Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C (Fourth Edition)	Bibliografía	Autor: Yifeng Zhu Editorial: E-Man Press LLC
Digital Design: Principles and Practices	Bibliografía	Libro adicional de consulta Autor: J.F. Wakerly Editorial: Prentice Hall
Documentación y manuales del procesador utilizado	Bibliografía	Disponible en Moodle
Videos breves con explicaciones sobre temas específicos	Otros	Disponibles en Moodle o Teams
Entorno de desarrollo	Recursos web	Programas disponibles en el laboratorio y también para su descarga a un PC.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con los ODS3 (Salud y bienestar), ODS4 (Educación de calidad) y ODS9 (Industria, información e infraestructuras)